CAIRE × Attendo – Pilotdata, process och optimeringsflöde (Fas 1)

Hej Folke, William och Attendogänget,

Tack själva – superbra genomgång igår. Vi ser verkligen fram emot piloten.

Vi har gått igenom CSV-underlaget och har lite konkret återkoppling kring datan, så att vi sätter rätt förutsättningar från start. Vi har även sammanställt hur vi ser på pilotens databehov, planeringslogik och optimeringsprocess, för att säkerställa att vi får ett upplägg som är:

- Operativt realistiskt för hemtjänst
- Mätbart mot Attendos nuvarande arbetssätt
- Transparent i varför ett schema blir bättre eller sämre

Nedan beskriver vi helheten: data → grovplanering → realtid → jämförelse.

---

1. Datagrund – vad vi behöver i piloten

1.1 Obligatorisk data (miniminivå endast tidsrelaterade krav)

Syfte: Tillhandahålla minsta möjliga informationsmängd för att möjliggöra korrekt schemaläggning av:

- Rådata/instatsbeslut för månads-grovplanering av slingor
- Realtidsändringar
- Demand & supply-hantering – utan beroenden till långsiktiga eller aggregerade datapunkter
- Samt motsvarande planerade scheman för slingor och realtidsändringar på samma data (slinga/dag/besök/anställd)

För att kunna grovplanera slingor över en månad och därefter hantera realtidsändringar behöver varje besök ha:

Besök:

Fält	Beskrivning
ObjectID	Unikt besöks-ID (samma ID genom hela livscykeln: grovplan → realtid → utfört)
Adress / geokoordinat	Besökets plats
Duration	Besökets längd
Time window	Starttid (räcker med duration och flexibilitet)
Flexibilitet	± minuter
Dubbelbemanning	Om besöket kräver två anställda
Frekvens	Daglig, veckovis, varannan vecka, månadsvis
Prioritet	Optional - frekvens kan räcka

Anställd:

Fält	Beskrivning
EmployeeID	Unikt ID för resursen
Arbetspass (Shift)	Tidsintervall då den anställde är tillgänglig. Exempel: 07:00–16:00, 15:00–22:00
Pauser (Breaks)	Optional per individ. En eller flera pauser kopplade till arbetspasset: start, duration, flexibility
Kontraktstyp	Fast anställd eller timanställd

Geografi:

- Start- och slutadress per anställd antas vara områdets kontor
- Ett område per CSV-fil

Medvetet utanför scope i fas 1

Följande används inte i fas 1 och ignoreras helt av optimeringen:

- Skills / kompetenser
- Preferenser
- Kontinuitet (vem som gjort besöket tidigare)
- Outnyttjade timmar
- Kontaktpersoner
- Alla datapunkter som kräver summering eller analys över tid

Konsekvens: Optimeringen tar endast hänsyn till:

- Arbetstid, pauser och kostnader för anställda
- Adresser, frekvenser, tidsfönster och flexibilitet i besök
- Slingor för förenklad kontinuitet
- *Inte* till historik eller långsiktiga mål

Viktig avgränsning (designprincip): I fas 1 optimerar CAIRE inom en given tidshorisont, inte över tid. Det gör modellen snabb, deterministisk och fullt lämpad för realtidsändringar.

1.2 Varför frekvens är nödvändig

Frekvens krävs för att kunna grovplanera slingor över en hel månad och skapa ett realistiskt grundschema.

Exempel:

- Veckovis städning → torsdag 13:00–14:00, flexibilitet ±30 min
- Toalettbesök 4 ggr/dag → varje dag 07, 12, 17, 22, flexibilitet ±5 min

Frekvensen används för att:

- Placera besök korrekt över tid
- Skilja låsta dagliga besök från flyttbara vecko-/månadsbesök
- Analysera supply/demand per dag, vecka och månad

1.3 Schemaimport – tre tillstånd

För att möjliggöra fullständig jämförelse och analys behöver piloten stödja import av tre schematillstånd per dag/område:

Schematyp	Beskrivning	Användning
Oplanerat	Besök utan tilldelad anställd/tid	Baseline för optimering
Planerat	Manuellt schema från eCare	Jämförelse mot optimerat
Utfört	Faktiskt genomfört schema	Verifikation och analys

CSV-format: En fil per område/dag med kolumn för schematyp (unplanned/planned/actual).

Dataflöde:

1. Import oplanerat → Kör optimering → Jämför med planerat
2. Import utfört → Jämför med optimerat → Identifiera avvikelser

> ***OBS:*** *Alla scheman (inkl. utfört) importeras via CSV från eCare. Phoniro/GPS är EJ aktuellt för Attendo.*

1.4 Transportläge (förenkling fas 1)

Endast bil (DRIVING) i fas 1 – ingen differentiering av transportläge.

Motivering:

- **Promenadrutter:** Korta avstånd → restidsskillnaden bil vs gång är minimal (några minuter)
- **Bilslingor:** Stora avstånd → alltid bil oavsett

Konsekvens: Timefold använder `transportMode: DRIVING` för alla vehicles/employees i fas 1.

---

2. Sling-minne – inbyggd kontinuitet i fas 1

För att piloten ska spegla verklig hemtjänstplanering tar vi hänsyn till sling-minne:

En slinga = område + dag + arbetspass (ex. 07–16)

Varje slinga har:

- Ett EmployeeID
- En ordnad lista av ObjectID (1, 2, 3, 4…)

Detta innebär att:

- Samma anställd utför alla besök i slingans grundplan
- Grundläggande kontinuitet är inbyggd
- Vi slipper införa full kontaktperson-/preferenslogik i fas 1

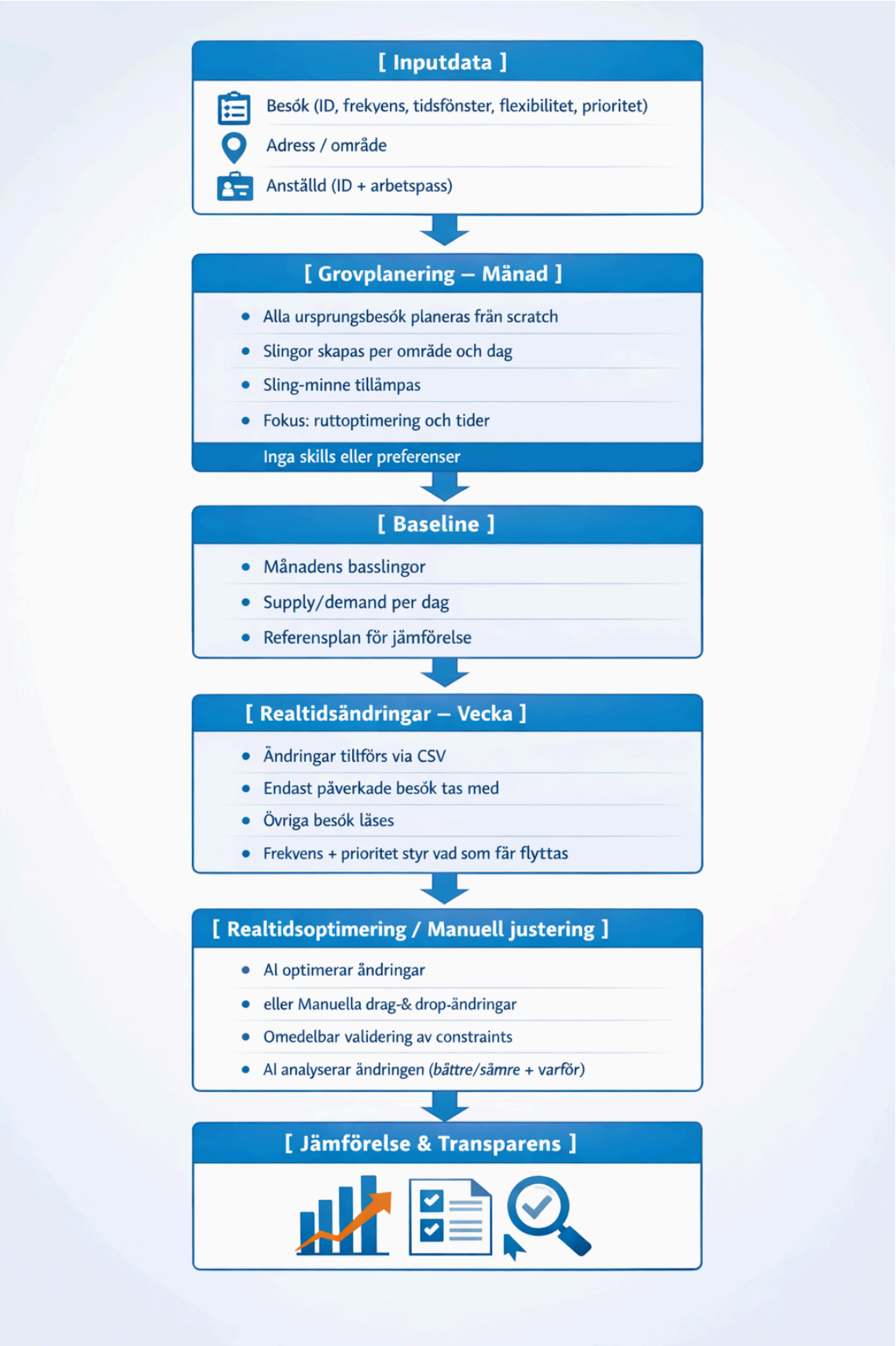
Sling-minne över tid (testbart i piloten):

- **Nivå A – daglig kontinuitet (bas):** Varje dags slinga har samma anställd
- **Nivå B – veckovis kontinuitet (utökad):** Samma slingor återkommer samma veckodagar över månadshorisonten

---

3. Process – grovplanering, realtid och jämförelse

Översiktligt flöde


[Inputdata]
Besök (ID, frekvens, tidsfönster, flexibilitet, prioritet)
Adress / område
Anställd (ID + arbetspass)
[Grovplanering – Månad]
Alla ursprungsbesök planeras från scratch
Slingor skapas per område och dag
Sling-minne tillåmpas
Fokus: ruttoptimering och tider
Inga skills eller preferenser
[Baseline]
Månadens basslingor
Supply/demand per dag
Referensplan för jämförelse
[Realtidsändringar – Vecka]
Ändringar tillförs via CSV
Endast påverkade besök tas med
Övriga besök läses
Frekvens + prioritet styr vad som får flyttas
[Realtidsoptimering / Manuell justering]
AI optimerar ändringar
eller Manuella drag-& drop-ändringar
Omedelbar validering av constraints
AI analyserar ändringen (bättre/sämre + varför)
[Jämförelse & Transparens]

4. Grovplanering – månad (baseline)

I detta steg:

- Planeras alla besök från scratch
- Slingor optimeras geografiskt och tidsmässigt
- Sling-minne appliceras
- Resultatet blir ett stabilt referensschema

---

5. Realtidsändringar – simulering i pilot

Realtidsändringar simuleras i piloten via CSV-fil och/eller direkt i schemavyn. Exempel på ändringar som kan förekomma:

- Sjuk anställd
- Avbokning av besök
- Nytt besök
- Ändrad starttid eller duration

Varje ändring har ett ID som kan kopplas till:

- Relevant besök (t.ex. ObjectID eller motsvarande identifierare)
- Berörd slinga och/eller anställd

Detta gör det möjligt att spåra ändringar och jämföra manuella och optimerade versioner.

Grundprinciper för realtidsoptimering

Tidshorisont:

- Realtidsoptimering körs med veckovis tidshorisont för att behålla kontext kring flyttbara besök baserat på frekvens
- Månadsvis horisont används inte i realtid, av både prestanda- och tidsaspektsskäl

Begränsad omoptimering:

- Endast ändrade eller påverkade objekt tas med i ny körning
- Grovplanerade och opåverkade besök/slingor är låsta

Flyttlogik:

- Dagliga besök flyttas i sista hand
- Vecko- och månadsbesök kan flyttas mellan dagar enligt sin frekvens
- Slingor bryts endast när regler och behov kräver det

Supply och demand i realtid

Realtidsändringar kan påverka både demand (besök) och supply (anställda). Optimeringen ska därför kunna justera båda dimensionerna.

Demand – besök:

- Flytta besök mellan dagar
- Lägga till eller ta bort besök
- Ändra starttid eller duration
- Ändra antal besökstimmar (förberedelse för utnyttjad-timmar-pool i senare fas)

Supply – anställda (främst timanställda):

- Lägga till extra anställd och ny slinga vid ökat behov
- Byta anställd för slinga vid t.ex. sjukdom
- Ta bort anställd/slinga vid avbokningar
- Ändra skift eller tillgänglighet

Timanställda fungerar här som en flexibel resurs-pool för att hantera variationer utan att störa grundplaneringen.

Manuell hantering och AI-stöd (samma schemavy)

Systemet ska vid realtidsändringar alltid erbjuda två parallella arbetssätt, i samma schemavy:

Manuellt:

- Lägga till / ta bort besök
- Flytta besök i tid eller mellan dagar
- Lägga till / ta bort timanställd
- Byta anställd för slinga

Alla manuella ändringar:

- Valideras direkt mot regler och constraints
- Visualiseras tydligt i schemat

AI-stött: Användaren kan be AI:

- Kontrollera och analysera en manuell ändring (bättre/sämre, varför)
- Föreslå en optimerad lösning baserat på ändringen

Schemavyn är AI-agnostisk: det ska alltid vara tydligt vad som ändrats, oavsett om ändringen gjorts manuellt eller av AI.

Kostnader, raster och kontraktsfördelning (inställningar)

För att hålla fas 1 enkel hanteras följande som globala inställningar, inte per individ i CSV:

- Kostnad fast anställd
- Kostnad timanställd
- Standardraster (default)
- Önskad fördelning mellan fast och timanställda i grovplanering (t.ex. 80 % fast / 20 % tim → vid 10 slingor = 8 fasta, 2 tim)

Dessa inställningar kan:

- Anges vid ny grovplanering, eller
- Justeras som en override vid omplanering

---

6. Manuell planering + AI (lika viktiga)

Manuellt

- Drag & drop i schemavyn
- Endast tillåtna flyttar är möjliga
- Omedelbar visuell validering (färg, ikon, blockering)

AI-stöd

AI analyserar manuella ändringar utan att optimera om.

Visar:

- Om ändringen förbättrar eller försämrar schemat
- Vilka mål/constraints som påverkas
- KPI:er

---

7. Restidsanalys med kartvy

7.1 Syfte

Visualisera och validera restider genom geografisk kartvy:

- Jämför manuella (planerade) restider med optimerade
- Identifiera orealistiska restidsestimat
- Verifiera geografisk logik i slingor

7.2 Funktioner i fas 1

- **Kartvy per slinga/dag:** Visa besöksordning med ruttlinje
- **Restidsjämförelse:** Manuell vs Timefold-estimat vs faktisk (från utfört schema)
- **Avvikelsemarkering:** Flagga stora skillnader (>20%)

7.3 KPI-påverkan

Metric	Källa manuell	Källa optimerad	Källa utförd
Restid per besök	eCare CSV	Timefold output	eCare CSV (actuals)
Total restid/dag	Summering	Timefold KPI	Faktisk från CSV
Restidsavvikelse	-	Optimerad - manuell	Utförd - planerad

---

8. Jämförelse mot manuella scheman (Attendos krav)

Piloten möjliggör jämförelse på flera nivåer:

8.1 KPI-jämförelse

- Effektivitet (besökstid/arbetstid)
- Arbetstid
- Besökstid
- Restid
- Väntetid
- Assigned / unassigned visits (antal + tid)
- Finansiellt: kostnader, intäkter och marginal (optional - uppdelat på individnivå)
- *(Förberedelse inför outnyttjade timmar-pool i fas 2)*

8.2 Transparens & förklarbarhet (minst lika viktigt)

CAIRE visar alltid:

- Vad som ändrats
- Varför det ändrats
- Vilka constraints/mål som påverkats

Detta är avgörande när:

- Ett manuellt schema visar bättre KPI:er
- Men samtidigt bryter mot regler eller mål

Då kan vi:

- Verifiera att det manuella schemat är ogiltigt, eller
- Justera constraints så att CAIRE medvetet kan bortse från dem

👉 **Transparens är A och O – inte bara siffror.**

8.3 Utfört schema (Actuals)

Import av utförda scheman (via CSV från eCare) möjliggör:

- **Validering av optimering:** Hur väl motsvarar optimerat schema verkligheten?
- **Avvikelseanalys:** Identifiera systematiska avvikelser
- **Lärande:** Justera constraints baserat på verkligt utfall

Datapunkter från utfört schema (CSV):

- Faktisk starttid vs planerad
- Faktisk duration vs planerad
- Faktisk restid (beräknad från tider i CSV)
- Avbokningar och tillägg
- Anställd som utförde besöket

Koppling till framtida optimering: Utförda scheman matar tillbaka till systemet för:

- Bättre restidsestimat
- Realistiska durationsuppskattningar
- Kontinuitetshistorik

---

9. Avgränsning – vad ligger i fas 2

Fas 2 lägger till funktioner som **kräver historik och analys över tid**.

9.1 Avancerade constraints

- Skills/kompetens-matching
- Preferenser (klient ↔ vårdgivare)
- Kontaktperson-logik

9.2 Kontinuitetsanalys

- Full kontinuitetslogik (vem som gjort besöket tidigare)
- Kontinuitets-KPI (antal olika vårdgivare)
- Kontaktperson-procent

9.3 Supply/demand över tid

- Outnyttjade timmar-pool (100 % flexibilitet)
- Demand-analyser över tid (geografiskt, kompetens)

- Kapacitetshistogram och dashboards

9.4 Cross-area optimering

- Optimering över flera områden samtidigt
- Förslag om klientflytt till bättre passande område

9.5 WebSocket (valfritt)

- Realtidsuppdateringar under optimering
- Polling fungerar i fas 1

9.6 Bryntum UI fas 2

Tillägg utöver fas 1:

- Skills/kompetensfiltrering
- Preferensvisning
- Kontaktperson-logik
- Outnyttjade timmar-pool
- Analyser över tid
- Cross-area-vy

Avslutande samsynsfråga

Om vi har samsyn kring detta ungefärliga flöde – grovplanering av slingor över en månad från scratch, slingminne, veckovis realtidsoptimering samt full jämförbarhet och transparens mot manuella scheman – ser vi detta som tillräckligt för att rättvist och mätbart utvärdera hur CAIRE förbättrar schemaläggning jämfört med Attendos nuvarande arbetssätt, både vid grundplanering och vid realtidsändringar.